

COOBSERVACIÓN A 180° EN EL MICROSCOPIO QUIRÚRGICO

Tipología [40042] · ZEISS Tivato 700 adjudicado por la CSSO

La EETT pide que dos cirujanos observen en forma simultánea a 180°. El equipo entregado trae un coobservador lateral que, puesto a 180°, deja al segundo cirujano mirando por un eje corrido de sus manos.

Tipología	Equipo	Punto EETT	Desplazamiento
40042	Tivato 700	Coobservación	10–20 cm

Equipo	Microscopio quirúrgico · UMDNS 12-539 · clase II · familia Apoyo Quirúrgico · microcirugía general, plástica y reconstructiva, trasplantes.
Adjudicado	MEGALABS CHILE S.A. · ZEISS · TIVATO 700 (evaluación técnica del 15-08-2026, resultado «Aceptada»). En la misma evaluación se revisó la oferta LEICA PROvido de RUDOLF CHILE S.A.
Punto observado	Sistema de coobservación (ayudante o 2° cirujano): «Divisor de rayos doble, que permita la observación de 2 cirujanos en forma simultánea en 180°».
Documentos	EETT_40042_Microscopio Quirurgico.xlsx · Ev_40042_Microscopio Quirúrgico.xlsx · Catálogo Tivato 700 (es), pág. 11 · Manual de instrucciones ZEISS TIVATO 700 G-30-2112-es 2.0, págs. 34, 35, 136, 138, 141 y 238.

1 · Lo que exige la EETT

ÍTEM	EXIGENCIA DE LA EETT [40042]
Sistema de coobservación (ayudante o 2° cirujano)	Estereoscópico, ángulo variable en 360°.
	Divisor de rayos doble, que permita la observación de 2 cirujanos en forma simultánea en 180°.

Son dos exigencias distintas. La primera es que el ayudante pueda ubicarse en cualquier ángulo alrededor del cabezal. La segunda es que dos cirujanos operen frente a frente, a 180°, viendo al mismo tiempo: eso es lo que hace un divisor de rayos doble con el segundo tubo sobre el mismo eje óptico.

2 · Cómo se evaluó y qué se aceptó

ÍTEM	PROVEEDOR (ANEXO 6A)	EVALUACIÓN CTAR	RESPALDO CITADO
Estereoscópico, 360°	Incluye observador principal y un coobservador estéreo articulado, ángulo variable 360°.	SI. «El tubo coobservador estéreo tiene dos articulaciones de rotación completa que permiten un ángulo variable de 360° [...] El coobservador puede ubicarse en lado derecho o izquierdo del cabezal.»	Catálogo, págs. 1 a 7 · Manual, pág. 34
Divisor doble, 2 cirujanos simultáneos a 180°	Divisor integrado a cabezal para conexión de coobservador estéreo izquierda o derecha.	SI. «Tubo plegable para el asistente y Conexión del coobservador estéreo lateral.»	Manual, pág. 32 (numeración del evaluador) = pág. 34 del manual G-30-2112-es 2.0

El punto de 180° se aceptó con el mismo respaldo que el de 360°: el coobservador estéreo lateral. Es decir, se dio por cumplida la observación simultánea a 180° porque el tubo lateral puede girarse hasta esa posición. Lo que no se revisó es dónde queda el eje de visión del segundo cirujano cuando se hace eso.

3 · Lo que se instaló en el NHDS

Configuración vista	Cabezal Tivato 700 con tubo plegable principal f170 y oculares 10x; a un costado del cabezal, la salida del divisor con el coobservador estéreo articulado (dos rotaciones) y su propio tubo con oculares. No hay puente estéreo entre el cuerpo del microscopio y los tubos.
Qué es en el manual	Es la «coobservación izquierda/derecha» (manual, sección 11.4, códigos 20COLRST / 20COLRTI / 20COLRFO): coobservador estéreo con tubo, conectado a la salida lateral del cabezal.
Qué falta para 180°	La «coobservación face-to-face» (manual, sección 11.5, códigos 20COFFTI / 20COFFFO) y el «Puente estéreo 50» (sección 11.8, código 20COFFWO), que se monta sobre el cuerpo del microscopio y recibe los dos tubos, uno frente al otro, sobre el mismo eje.



Fotografía del equipo instalado, vista en planta desde arriba: arriba, el tubo principal ZEISS f170 con sus oculares y empuñaduras; al centro, el cabezal con la salida lateral del divisor; abajo a la izquierda, el coobservador estéreo articulado con su propio tubo. No hay puente estéreo entre el cuerpo del microscopio y los tubos. Unidad de Equipamiento Médico, septiembre 2026.

4 · Dónde quedan los ojos y las manos de cada cirujano

Esquemas referenciales en planta. El punto rojo es el campo operatorio bajo el objetivo; la flecha de cada cirujano es su eje de visión; sus manos van hacia el campo.

A · Coobservador lateral a 90°: los dos miran el mismo punto

Visión y manos alineadas para los dos: no hay problema en esta posición.

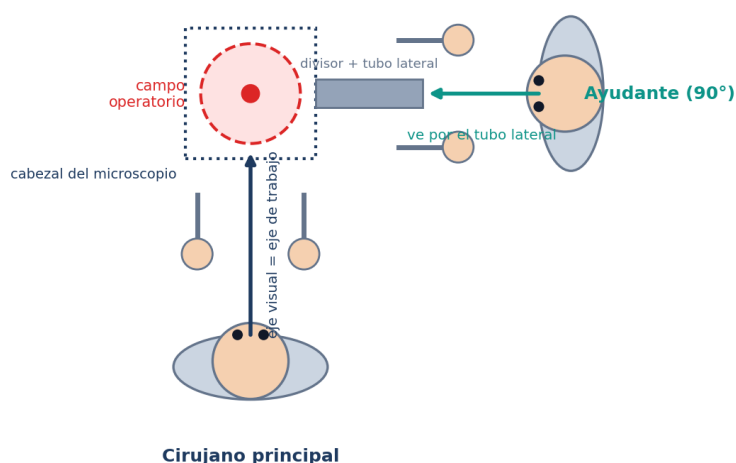


Figura A · Con el coobservador lateral a 90°, el ayudante mira desde el costado y su tubo apunta al mismo punto que el tubo principal: visión y manos coinciden.

B · Equipo adjudicado a 180°: el tubo lateral saca al 2° cirujano del eje

Las manos del 2° cirujano trabajan sobre el campo, pero sus ojos miran por un tubo corrido del eje: la imagen no está donde están sus manos. En microcirugía se pierde la coordinación ojo-mano.

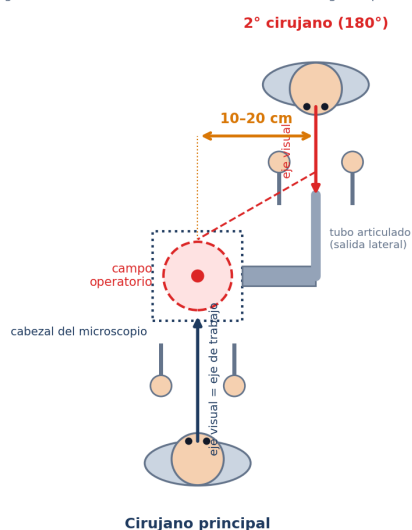


Figura B · Con el mismo tubo lateral llevado a 180°, el segundo cirujano queda frente al principal, pero su tubo sale del costado del cabezal: sus ojos quedan 10 a 20 cm fuera de la vertical del campo mientras sus manos trabajan sobre él.

C · Lo que pide la EETT: los dos cirujanos frente a frente sobre el mismo eje

Los dos ven el campo centrado sobre sus manos. Es la configuración «face-to-face con StereoBridge» del catálogo Tivato 700 (puente estéreo 20COFFWO + tubo face-to-face 20COFFTI/20COFFFO).

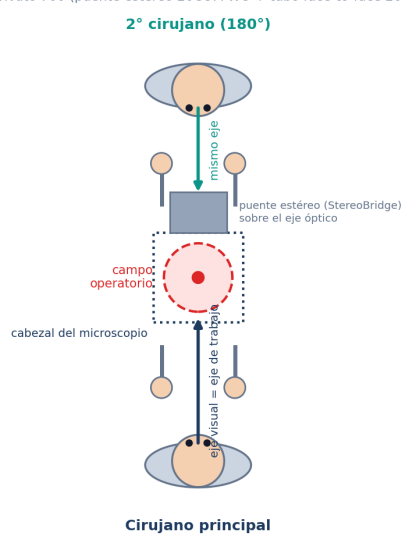


Figura C · Lo que pide la EETT: el segundo tubo montado sobre el puente estéreo, en el mismo eje óptico. Los dos cirujanos ven el campo centrado sobre sus manos. Es la configuración «face-to-face con StereoBridge» del catálogo Tivato 700.

Vista de lado · cada cirujano mira por su tubo hacia el campo operatorio bajo el objetivo

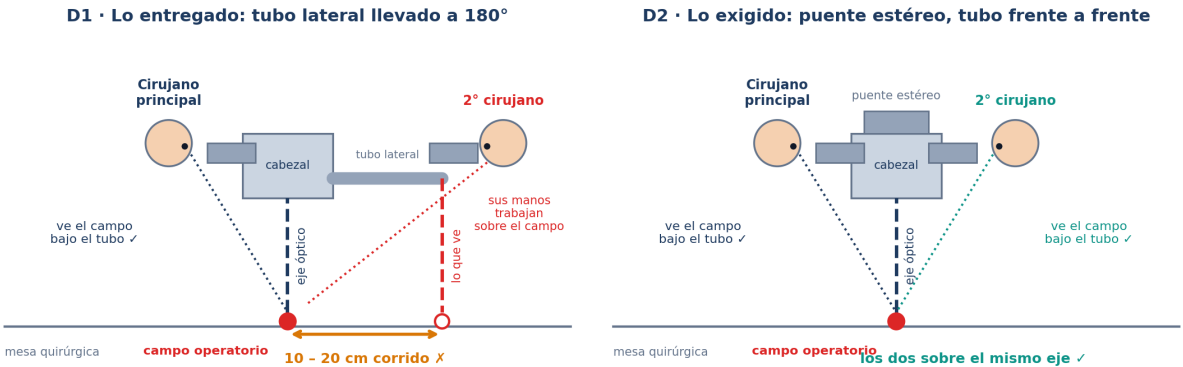


Figura D · Vista de lado, con el mismo cabezal en los dos paneles. D1, lo entregado: el segundo cirujano mira por el tubo lateral y su línea de visión cae 10 a 20 cm corrida del campo, mientras sus manos sí trabajan sobre él. D2, lo exigido: con el puente estéreo el segundo tubo va sobre el mismo cuerpo del microscopio y los dos cirujanos miran el campo bajo el objetivo.

5 · Por qué importa en microcirugía

EFFECTO	QUÉ PASA EN PABELLÓN
Coordinación ojo–mano	En microcirugía el cirujano trabaja con aumentos de 6x a 20x y movimientos de décimas de milímetro. Si el eje de visión no coincide con el eje de las manos, cada movimiento se percibe desplazado y hay que corregirlo mentalmente.
Paralaje y orientación	El segundo cirujano ve el campo desde un punto distinto al que ocupan sus manos; las estructuras profundas se ven corridas respecto del instrumento.
Postura y fatiga	Para acercar la mirada al campo el segundo cirujano se inclina o gira el tronco; en intervenciones de horas eso es fatiga y pérdida de precisión.
Dónde se usa	La EETT asocia el equipo a microcirugía general, plástica y reconstructiva y trasplantes: anastomosis vasculares y nerviosas donde los dos cirujanos operan a la vez, uno frente al otro.

6 · Lo que dice el propio fabricante

DOCUMENTO ZEISS	QUÉ DICE
Catálogo Tivato 700 (es), pág. 11	Co-observación: «Face-to-face con StereoBridge» y «Izquierda/derecha con co-observador estereoscópico». Son dos opciones distintas de configuración.
Manual, pág. 34, Fig. 2	Vista general del microscopio: 1 tubo plegable para el cirujano · 2 «Puente estéreo (opcional)» · 3 tubo plegable para el asistente (opcional) · 5 «Conexión del coobservador estéreo lateral». El puente es opcional y el lateral es otra conexión.
Manual, pág. 35, Fig. 3	Posibilidades de configuración: 1 tubos del cirujano · 2 «Tubos binoculares para face-to-face» · 3 «Puente estéreo» · 4 «Coobservador estéreo con tubos».
Manual, pág. 136, sección 5.3.2	«Intervenciones face-to-face»: posiciones para cirugía de columna y cirugía plástica y reconstructiva, con cirujano y asistente uno frente al otro.
Manual, pág. 138, Fig. 80	Configurar el equipo para aplicaciones: 1 coobservación «face-to-face» (spine) · 2 coobservación «izquierda/derecha» (craneal).
Manual, pág. 141, sección 5.6.2	Montaje: el puente estéreo va sobre el cuerpo del microscopio; sobre él, el tubo del cirujano y «en caso necesario el tubo binocular para intervenciones face-to-face».
Manual, pág. 238, secciones 11.4, 11.5 y 11.8	Accesorios con número de pedido: coobservación izquierda/derecha 20COLRST · 20COLRTI · 20COLRFO; coobservación face-to-face 20COFFTI · 20COFFFO; Puente estéreo 50 20COFFWO; tubo de co-observación estéreo con dos articulaciones 20COLRWO.

El fabricante nombra las dos configuraciones por separado y las asocia a usos distintos: lateral para cirugía craneal, face-to-face para columna y plástica-reconstructiva. La EETT del [40042] pide justamente microcirugía plástica, reconstructiva y de trasplantes.

7 · Conclusión y lo que se solicita

Nº	PUNTO
1	El equipo entregado cumple la coobservación estereoscópica con ángulo variable en 360°. No cumple la observación simultánea de dos cirujanos a 180° en los términos de la EETT: el segundo cirujano no queda sobre el eje óptico del campo.
2	La configuración que resuelve el punto existe en el mismo modelo y la ofrece el fabricante: puente estéreo 50 (20COFFWO) con tubo binocular face-to-face (20COFFTI giratorio 180° o 20COFFFO plegable). Se puede conservar además el coobservador lateral ya entregado.
3	Se solicita a la Sociedad Concesionaria complementar el equipo [40042] con la configuración face-to-face, sin costo para el hospital, por ser parte de la exigencia técnica evaluada como cumplida.
4	Se solicita una demostración en pabellón con los dos tubos montados, con un cirujano y un ayudante frente a frente, antes de la recepción definitiva del equipo.
5	Mientras no se resuelva, el uso a 180° debe registrarse como limitación operativa del equipo para microcirugía a dos cirujanos.

Canal: Hospital → SSMO → ORD → Inspección Fiscal → AIF → CSSO. Este informe es el respaldo técnico de la observación; el correo y el ORD se redactan aparte.